

Гауссовский процесс

В теории вероятностей и статистике **гауссовский процесс** — это **стохастический процесс** (совокупность случайных величин, индексированных некоторым параметром, чаще всего временем или координатами), такой что любой конечный набор этих случайных величин имеет **многомерное нормальное распределение**, то есть любая конечная линейная комбинация из них нормально распределена. Распределение гауссовского процесса — это совместное распределение всех его случайных величин и, в силу чего, является распределением функций с непрерывной областью определения.

Если рассматривать гауссовский процесс как способ решения задач машинного обучения, то используется ленивое обучение и мера подобия между точками (*функция ядра*) для получения прогноза значения невидимой точки из обучающей выборки. В понятие прогноза, помимо самой оценки точки, входит информация о неопределенности — одномерное гауссовское распределение.^[1]

Для вычисления прогнозов некоторых функций ядра используют метод матричной алгебры, **кригинг**.

Гауссовский процесс назван так в честь **Карла Фридриха Гаусса**, поскольку в его основе лежит понятие гауссовского распределения (**нормального распределения**). Гауссовский процесс может рассматриваться как бесконечномерное обобщение многомерных нормальных распределений. Эти процессы применяются в **статистическом моделировании**; в частности используются свойства нормальности. Например, если случайный процесс моделируется как гауссовский, то распределения различных производных величин, такие как среднее значение процесса в течение определенного промежутка времени и погрешность его оценки с использованием выборки значений, могут быть получены явно.

Определение

Случайный процесс с непрерывным временем является гауссовским тогда и только тогда, когда для любого **конечного множества** индексов $t_1, \dots, t_k$ из множества индексов T

$$X_{t_1, \dots, t_k} = (X_{t_1}, \dots, X_{t_k})$$

- **многомерная гауссовская случайная величина**.^[2] То же самое, что и всякая линейная комбинация $(X_{t_1}, \dots, X_{t_k})$ имеет одномерное нормальное (гауссовское) распределение. Используя **характеристические функции** случайных величин, свойство Гаусса можно сформулировать следующим образом: $\{X_t; t \in T\}$ - гауссовское тогда и только тогда,

когда для любого конечного множества индексов $t_1, \dots, t_k$, существуют вещественные значения $\sigma_{\ell j}, \mu_\ell$ где $\sigma_{jj} > 0$ такие, что для всех $s_1, s_2, \dots, s_k \in \mathbb{R}$ выполнено равенство

$$E \left(\exp \left(i \sum_{\ell=1}^k s_\ell X_{t_\ell} \right) \right) = \exp \left(-\frac{1}{2} \sum_{\ell,j} \sigma_{\ell j} s_\ell s_j + i \sum_{\ell} \mu_\ell s_\ell \right).$$

Где i - [мнимая единица](#).

Числа $\sigma_{\ell j}$ и μ_ℓ - [ковариации](#) и [средние значения](#) переменных в процессах соответственно^[3].

Ковариационные функции

Главная особенность гауссовских процессов - они могут быть полностью определены второй порядковой статистикой^[4]. Следовательно, ковариационная функция полностью определяет поведение процесса, если математическое ожидание гауссовского процесса равно нулю. Неотрицательная определенность функции делает возможным её спектральное разложение при помощи [разложения Карунена — Лоэва](#). Через ковариационную функцию можно определить [стационарность](#), [изотропию](#), [гладкость](#) и [периодичность](#) процесса^{[4][5]}.

Стационарность выражает поведение процесса относительно расстояния между любыми двумя точками X и X' . Если процесс стационарный, то он зависит от взаимного расположения своих точек, расстояния между ними, $X - X'$, в ином случае, он нестационарный, то есть зависит от фактического положения точек X и X' . Примером может послужить частный случай процесса Орнштейна — Уленбека, процесс [броуновского движения](#): он является стационарным.

Если процесс зависит только от $|X - X'|$, евклидова расстояния (не направления) между X и X' , то процесс считается изотропным. Стационарный и изотропный процесс называют однородным,^[6] на практике свойства стационарности и изотропии отражают различия(или, скорее, их отсутствие) в поведении процесса с учётом положения наблюдателя.

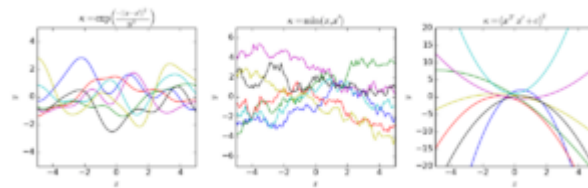
Суть гауссовских процессов заключается в получении априорных распределений вероятности, гладкость которых зависит от взятой ковариационной функции^[4]. Если мы ожидаем, что для "лежащих близко" входных точек X и X' соответствующие им выходные точки Y и Y' также "лежат близко", тогда присутствует предположение о непрерывности функции. Если мы хотим допустить значительное смещение, то нужно выбрать более грубую ковариационную функцию. В качестве примеров крайнего поведения можно привести ковариационную функцию Орнштейна — Уленбека и квадратичную

экспоненциальную функцию, где первая не дифференцируема нигде, а последняя бесконечно дифференцируема.

Под периодичностью понимается индуцирование периодических закономерностей в поведении процесса. Формально это достигается путём отображения входного значения x на двумерный вектор

$$u(x) = (\cos(x), \sin(x)).$$

Обычные ковариационные функции



Влияние выбора различных ядер на функцию распределения гауссовского процесса. Слева направо: квадратичное экспоненциальное ядро, броуновское, квадратичное.

Существует ряд общих ковариационных функций:^[5]

- Константа: $K_C(x, x') = C$
- Линейная функция: $K_L(x, x') = x^T x'$
- Гауссовский шум: $K_{GN}(x, x') = \sigma^2 \delta_{x, x'}$
- Квадратичная экспоненциальная функция: $K_{SE}(x, x') = \exp\left(-\frac{\|d\|^2}{2\ell^2}\right)$
- Функция Орнштейна – Уленбека: $K_{OU}(x, x') = \exp\left(-\frac{|d|}{\ell}\right)$
- Matérn: $K_{Matern}(x, x') = \frac{2^{1-\nu}}{\Gamma(\nu)} \left(\frac{\sqrt{2\nu}|d|}{\ell}\right)^\nu K_\nu\left(\frac{\sqrt{2\nu}|d|}{\ell}\right)$
- Периодическая функция: $K_P(x, x') = \exp\left(-\frac{2\sin^2\left(\frac{d}{2}\right)}{\ell^2}\right)$
- Рациональная квадратичная функция: $K_{RQ}(x, x') = (1 + |d|^2)^{-\alpha}, \quad \alpha \geq 0$

Здесь $d = x - x'$. Параметр ℓ является характеристикой масштаба длины процесса (практически, «насколько близко» две точки x и x' должны быть, чтобы значительно влиять друг на друга), δ - это [символ Кронекера](#) и σ - [среднеквадратическое отклонение](#)

колебаний шума. Кроме того, K_v является модифицированной [функцией Бесселя \$V\$](#) и $\Gamma(v)$ - это гамма-функция, вычисленная по v . Сложную ковариационную функцию можно определить как линейную комбинацию других более простых ковариационных функций затем, чтобы объединить различную информацию об имеющихся наборах данных.

Полученные результаты зависят от значений гиперпараметров θ (например, ℓ и σ), определяющих поведение модели.

Броуновское движение как интеграл гауссовских процессов

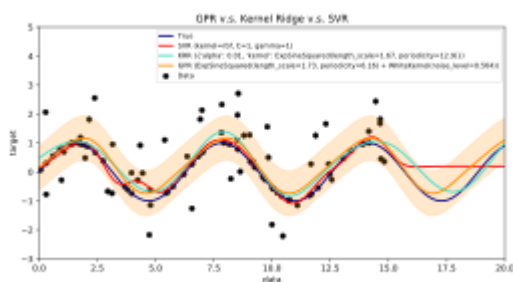
[Винеровский процесс](#) (так называемое броуновское движение) является интегралом гауссовского процесса белого шума. Он не [стационарен](#), однако имеет стационарные приращения.

Процесс Орнштейна — Уленбека — это стационарный гауссовский процесс.

[Броуновский мост](#) (подобный процессу Орнштейна — Уленбека) является примером гауссовского процесса, приращения которого не являются [независимыми](#).

Дробное броуновское движение является гауссовским процессом, ковариационная функция которого является обобщением функции винеровского процесса.

Приложения

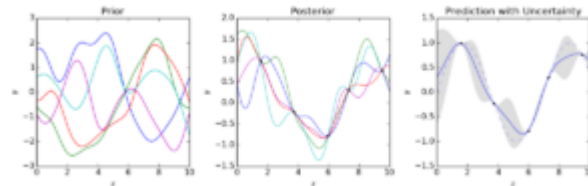


Пример регрессии на основе гауссовского процесса по сравнению с другими регрессионными моделями. ^[7]

Гауссовский процесс может быть использован как [априорное распределение](#) вероятностей [функций](#) в [байесовском выводе](#). ^{[5][8]} Для любого множества из N точек в нужной области функций возьмите [многомерное гауссовское распределение](#), ковариационный матричный параметр которого является [определителем Грама](#) взятых N точек с некоторым желаемым ядром, и выборку из этого распределения.

Вывод непрерывных значений на основе гауссовского процесса, определяемого предыдущими ковариациями, известен как **кригинг** (регрессия на основе гауссовского процесса). Поэтому, гауссовские процессы полезны в качестве мощного нелинейного многомерного инструмента **интерполяции**. Регрессия на основе гауссовского процесса может быть дополнительно расширена для решения задач обучения как с **учителем**, так и **без (самообучение)**.

Прогноз гауссовского процесса или кригинг



Регрессия на основе гауссовского процесса (прогнозирование) с квадратичным экспоненциальным ядром.

Когда речь идёт об основной проблеме регрессии на основе гауссовского процесса (**кригинге**), предполагается, что для гауссовского процесса f , наблюдаемого в координатах X , вектор значений $f(X)$ является всего лишь одной из выборок многомерного гауссовского распределения, размерность которого равна числу наблюдаемых координат $|X|$. Следовательно, согласно допущению о нулевом распределении, $f(x) \sim N(0, K(\theta, x, x'))$, где $K(\theta, x, x')$ - ковариационная матрица между всеми возможными парами (x, x') для заданного множества гиперпараметров θ .^[5] Таким образом, логарифм предельной вероятности равен:

$$\log p(f(x)|\theta, x) = -\frac{1}{2}f(x)^T K(\theta, x, x')^{-1}f(x) - \frac{1}{2}\log \det(K(\theta, x, x')) - \frac{|x|}{2}\log 2\pi$$

и максимизация этой предельной вероятности по отношению к θ даёт полную характеристику гауссовского процесса f . Первое выражение зависит от неспособности модели соответствовать наблюдаемым значениям, а второе выражение прямо пропорционально сложности модели. Указав θ и сделав прогноз о ненаблюдаемых значениях $f(x^*)$ в координатах x^* , останется сделать график выборок из прогностического распределения $p(y^* | x^*, f(x), x) = N(y^* | A, B)$, где последующая средняя оценка A определяется как

$$A = K(\theta, x^*, x)K(\theta, x, x')^{-1}f(x)$$

и последующая оценка дисперсии B определяется как

$$B = K(\theta, x^*, x^*) - K(\theta, x^*, x)K(\theta, x, x')^{-1}K(\theta, x^*, x)^T$$

где $K(\theta, x^*, x)$ - ковариация между новой оценкой координаты x^* и всеми другими наблюдаемыми координатами x для данного гиперпараметрического вектора θ , $K(\theta, x, x')$ и $f(x)$ определены как и прежде, а $K(\theta, x^*, x^*)$ является дисперсией в точке x^* , продиктованной вектором θ . Последующая средняя оценка $f(x^*)$ ("точечная оценка") является линейной комбинацией наблюдений $f(x)$; аналогичным образом дисперсия $f(x^*)$ фактически не зависит от наблюдений $f(x)$. Известным узким местом в прогнозировании гауссовского процесса является то, что вычислительная сложность прогнозирования является кубической по числу точек $|X|$, то есть вычисление может быть невозможным для больших наборов данных.^[4] Чтобы обойти эту проблему, ведутся работы по разреженным гауссовским процессам, которые обычно основаны на идее построения репрезентативного набора для данного процесса f .^{[9][10]}

См. также

- [Среднеквадратическое отклонение](#)
- [Кригинг](#)
- [Априорная вероятность](#)

Примечания

1. [Platypus Innovation: A Simple Intro to Gaussian Processes \(a great data modelling tool\)](http://platypusinnovation.blogspot.co.uk/2016/05/a-simple-intro-to-gaussian-processes.html) (<http://platypusinnovation.blogspot.co.uk/2016/05/a-simple-intro-to-gaussian-processes.html>) . Дата обращения: 15 января 2018. Архивировано (<https://web.archive.org/web/20180501012805/http://platypusinnovation.blogspot.co.uk/2016/05/a-simple-intro-to-gaussian-processes.html>) 1 мая 2018 года.
2. *MacKay, David, J.C.*. [Information Theory, Inference, and Learning Algorithms](http://www.inference.phy.cam.ac.uk/itprnn/book.pdf) (<http://www.inference.phy.cam.ac.uk/itprnn/book.pdf>) (англ.). — Cambridge University Press, 2003. — P. 540. — ISBN 9780521642989. Архивная копия (<http://web.archive.org/web/20161019163258/http://www.inference.phy.cam.ac.uk/itprnn/book.pdf>) от 19 октября 2016 на [Wayback Machine](#). — «"The probability distribution of a function $y(x)$ is a Gaussian processes if for any finite selection of points $x^{(1)}, x^{(2)}, \dots, x^{(N)}$, the density $P(y(x^{(1)}), y(x^{(2)}), \dots, y(x^{(N)}))$ is a Gaussian"».
3. *Dudley, R.M.* [Real Analysis and Probability](#). — Wadsworth and Brooks/Cole, 1989.
4. *Barber, David.* [Bayesian Reasoning and Machine Learning](http://web4.cs.ucl.ac.uk/staff/D.Barber/pmwiki/pmwiki.php?n=Brml.HomePage) (<http://web4.cs.ucl.ac.uk/staff/D.Barber/pmwiki/pmwiki.php?n=Brml.HomePage>) . — Cambridge University Press, 2012. — ISBN 978-0-521-51814-7. Архивная копия (<http://web.archive.org/web/20201111193725/http://web4.cs.ucl.ac.uk/staff/D.Barber/pmwiki/pmwiki.php?n=Brml.HomePage>) от 11 ноября 2020 на [Wayback Machine](#)
5. *Rasmussen, C.E.; Williams, C.K.I.* [Gaussian Processes for Machine Learning](http://www.gaussianprocess.org/gpml/) (<http://www.gaussianprocess.org/gpml/>) . — MIT Press, 2006. — ISBN 0-262-18253-X. Архивная копия (<http://web.archive.org/>)

web/20210522233437/http://www.gaussianprocess.org/gpml/) от 22 мая 2021 на Wayback Machine

6. *Grimmett, Geoffrey; David Stirzaker. Probability and Random Processes* (https://archive.org/details/probabilityrando0000grim_r2s3) (англ.). — Oxford University Press, 2001. — ISBN 0198572220.
7. The documentation for [scikit-learn](https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/gaussian_process/plot_compare_gpr_krr.html) also has similar examples (https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/gaussian_process/plot_compare_gpr_krr.html) Архивная копия (http://web.archive.org/web/20210419060039/https://scikit-learn.org/stable/auto_examples/gaussian_process/plot_compare_gpr_krr.html) от 19 апреля 2021 на Wayback Machine.
8. Архивированная копия (<https://web.archive.org/web/20160304042652/http://www.cnel.ufl.edu/~weifeng/publication.htm>) (англ.). Дата обращения: 15 января 2018. Архивировано из оригинала (<http://www.cnel.ufl.edu/~weifeng/publication.htm>) 4 марта 2016 года. Архивированная копия (<https://web.archive.org/web/20160304042652/http://www.cnel.ufl.edu/~weifeng/publication.htm>) . Дата обращения: 15 января 2018. Архивировано из оригинала (<http://www.cnel.ufl.edu/~weifeng/publication.htm>) 4 марта 2016 года.
9. *Smola, A.J.; Schoelkopf, B. Sparse greedy matrix approximation for machine learning* (англ.) // Proceedings of the Seventeenth International Conference on Machine Learning : journal. — 2000. — P. 911—918.
10. *Csato, L.; Opper, M. Sparse on-line Gaussian processes* (англ.) // **Neural Computation**. — 2002. — Vol. 14. — P. 641—668. — doi:[10.1162/089976602317250933](https://dx.doi.org/10.1162/089976602317250933) (<https://dx.doi.org/10.1162/089976602317250933>) .

Внешние ссылки

- The Gaussian Processes Web Site, including the text of Rasmussen and Williams' Gaussian Processes for Machine Learning (<http://www.GaussianProcess.org>)
- A gentle introduction to Gaussian processes (<https://arxiv.org/abs/1505.02965>)
- A Review of Gaussian Random Fields and Correlation Functions (http://publications.nr.no/917_Rapport.pdf)

Программное обеспечение

- STK: a Small (Matlab/Octave) Toolbox for Kriging and GP modeling (<http://sourceforge.net/projects/kriging>)
- Kriging module in UQLab framework (Matlab) (<http://www.uqlab.com/>)
- Matlab/Octave function for stationary Gaussian fields (<http://au.mathworks.com/matlabcentral/fileexchange/38880>;))
- Yelp MOE – A black box optimization engine using Gaussian process learning (<https://github.com/Yelp/MOE>)

- [ooDACE \(http://www.sumo.intec.ugent.be/ooDACE\)](http://www.sumo.intec.ugent.be/ooDACE) – A flexible object-oriented Kriging matlab toolbox.
- [GPstuff – Gaussian process toolbox for Matlab and Octave \(https://web.archive.org/web/20141009045756/http://becs.aalto.fi/en/research/bayes/gpstuff/\)](https://web.archive.org/web/20141009045756/http://becs.aalto.fi/en/research/bayes/gpstuff/)
- [GPy – A Gaussian processes framework in Python \(https://github.com/SheffieldML/GPy\)](https://github.com/SheffieldML/GPy)
- [Interactive Gaussian process regression demo \(http://www.tmpl.fi/gp/\)](http://www.tmpl.fi/gp/)
- [Basic Gaussian process library written in C++11 \(https://github.com/ChristophJud/GPR\)](https://github.com/ChristophJud/GPR)
- [scikit-learn \(https://scikit-learn.org\)](https://scikit-learn.org) – A machine learning library for Python which includes Gaussian process regression and classification
- [\[1\] \(https://github.com/modsim/KriKit\)](https://github.com/modsim/KriKit) - The Kriging toolKit (KriKit) is developed at the Institute of Bio- and Geosciences 1 (IBG-1) of Forschungszentrum Jülich (FZJ)